Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук (ИКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по Лабораторной работе №1

по дисциплине «Технологии программирования»

на тему “Работа с системой контроля версий Git”

Выполнил:
студент группы БИВТ-25-4-6

Муфазалов Э.М

Проверил:

Москва, 2026

Цель работы

Изучить основы работы с системой контроля версий Git и получить практические навыки создания локального репозитория, добавления файлов, создания коммитов, подключения удалённого репозитория GitHub и отправки в него изменений.

Ход работы

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка системы контроля версий Git, создан локальный репозиторий, сформированы коммиты и настроено взаимодействие с удалённым репозиторием на GitHub.

1. Создание структуры проекта и файлов

В рабочей директории была создана необходимая структура проекта: файл документации README.md и каталог main, содержащий файлы исходного кода source.py и utils.py. Создание файлов было выполнено через командную строку (Git Bash) с помощью утилит echo и mkdir.

```
C:\Users\ПК\Desktop\test>echo. > README.md

C:\Users\ПК\Desktop\test>mkdir main

C:\Users\ПК\Desktop\test>cd main

C:\Users\ПК\Desktop\test\main>echo. > source.py

C:\Users\ПК\Desktop\test\main>echo. > utils.py
```

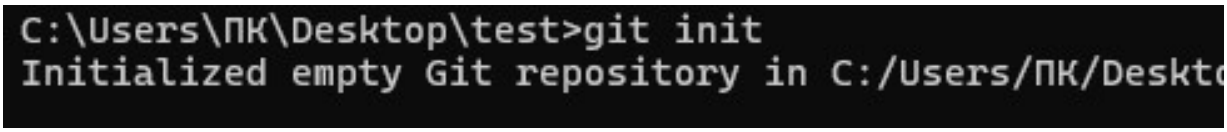
Структура проекта выглядит следующим образом:

```
test/
├── README.md
└── main/
    ├── sources.py
    └── utils.py
```

2.Инициализация локального репозитория Git

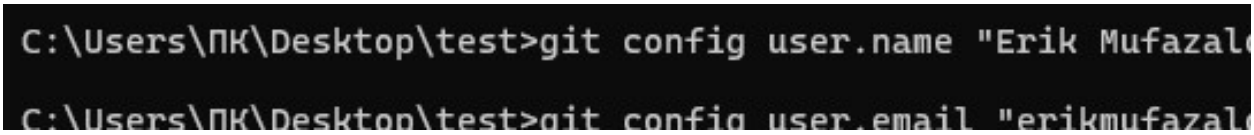
В корневой директории проекта была выполнена инициализация локального репозитория Git с помощью команды git init. В результате в папке была

создана скрытая директория .git, содержащая базу данных и метаданные системы контроля версий.



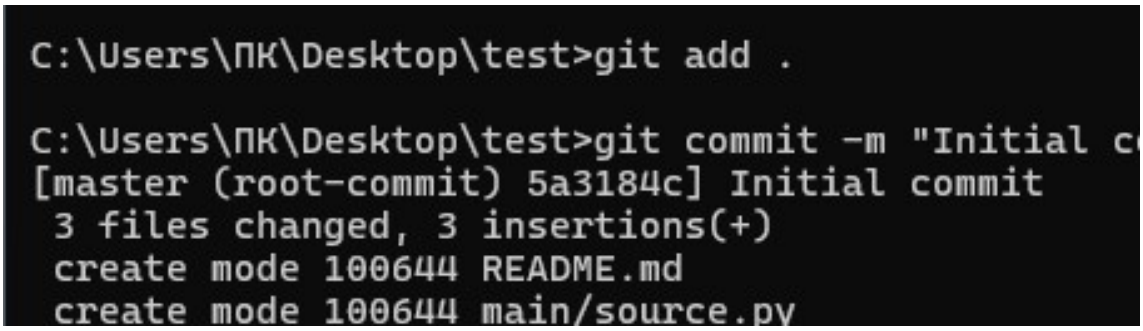
3. Настройка конфигурации Git

Были настроены глобальные параметры пользователя для корректной идентификации автора в истории коммитов (git config user.name и git config user.email).

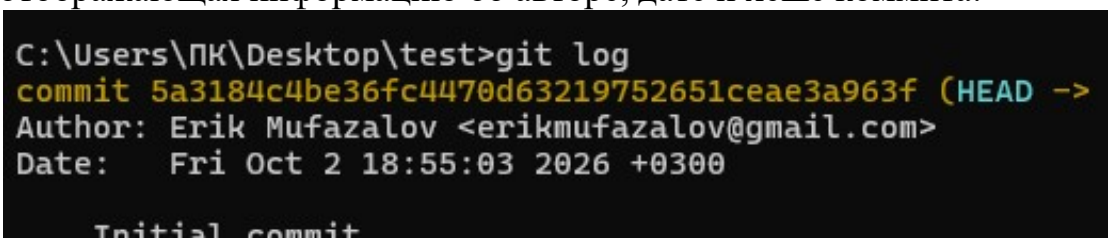


4. Добавление файлов в индекс и создание первого коммита

Все файлы проекта были добавлены в индекс с помощью команды git add ., после чего был зафиксирован первый коммит (git commit -m "Initial commit"), зафиксировавший изменения в файлах README.md, main/source.py и main/utils.py.



Для проверки истории коммитов была использована команда git log, отображающая информацию об авторе, дате и хеше коммита.

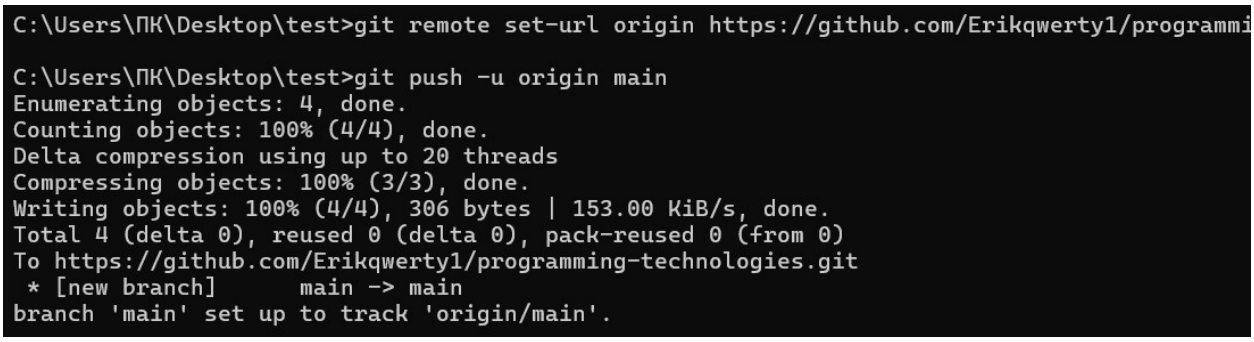


5. Управление ветками и подключение удаленного репозитория

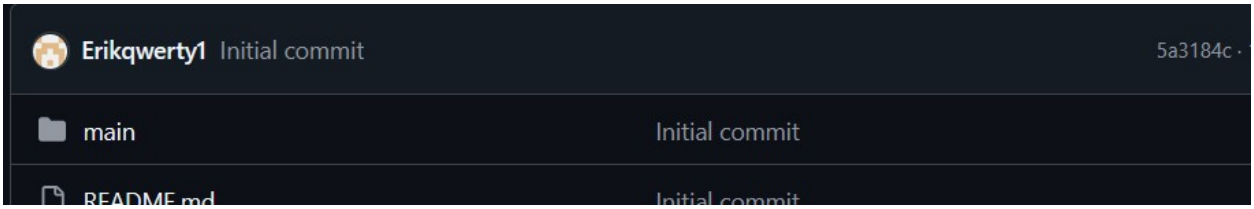
С помощью команды git branch -M main ветка была переименована в стандартную основную ветку main.



Был привязан удаленный репозиторий GitHub по протоколу HTTPS и выполнена отправка данных в ветку main с помощью команды git push -u origin main.



6.Сам репозиторий



Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены базовые принципы работы с системой контроля версий Git. Получены практические навыки инициализации репозиториев, создания коммитов, настройки веток и выгрузки проектов на удаленный хостинг GitHub.